

Exercice 1 — *flux maximal, flux nul*

Une spire plane d'aire $S = 0,02 \text{ m}^2$ est placée dans un champ uniforme $B = 0,5 \text{ T}$.

- a) Les lignes de champ sont **perpendiculaires** au plan de la spire ($\alpha = 0^\circ$). Calcule le flux.
- b) Les lignes de champ sont **parallèles** au plan de la spire ($\alpha = 90^\circ$). Que vaut le flux ?

Exercice 2 — *flux avec un angle*

Une spire d'aire $S = 0,01 \text{ m}^2$ est plongée dans un champ $B = 0,4 \text{ T}$. Le vecteur surface $\vec{S}$ fait un angle $\alpha = 60^\circ$ avec $\vec{B}$. Calcule le flux magnétique. (On donne $\cos 60^\circ = 0,5$.)

Exercice 3 — *valeurs maximale et efficace*

- a) Un courant alternatif a pour valeur maximale $I_{\max} = 10 \text{ A}$. Quelle est sa valeur efficace ? (On prend $\sqrt{2} \approx 1,41$.)
- b) La tension du secteur a pour valeur efficace $U_{\text{eff}} = 230 \text{ V}$. Quelle est sa valeur maximale $U_{\max}$?

Exercice 4 — *période et pulsation du secteur*

La tension du secteur est sinusoïdale, de fréquence $f = 50 \text{ Hz}$.

- a) Calcule la période T .
- b) Calcule la pulsation (vitesse angulaire) $\omega = 2\pi f$.

Exercice 5 — *faut-il du mouvement ?*

Un aimant est placé près d'une bobine reliée à un ampèremètre.

- a) L'aimant est **immobile**. Un courant circule-t-il dans la bobine ? Justifie.
- b) On **approche** l'aimant de la bobine. Un courant apparaît-il ? Pourquoi ?